

Таблиця 5.3. Узгоджена

Глибина котловану, м	Довжина котловану, м	Ширина котловану, м	Твердість ґрунту (число твердості)	Довжина дороги, км	Якість дороги, ум. од.
[1,709; 4,884]	[4,192; 6,595]	[1,688; 3,3]	[1; 2]	[1,015; 5,11]	[0;1]

Розв'язуючи задачу в інтерактивному діалоговому режимі (рис. 5.5), одержуємо узгоджену множину Парето (табл. 5.3).

Отже, наведені приклади ілюструють практичну можливість знаходити раціональний компроміс між суперечливими цілями під час розробки окремих виробів нової техніки або організації низки технологічних процесів у єдину технологію будівельних, промислових чи інших видів робіт із використанням системи різних видів техніки.

5.4. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Чим зумовлено потребу знаходження раціонального компромісу між суперечливими цілями під час створення нового виробу?

2. Які особливості формування множини Парето на основі взаємного узгодження області визначення і множини значень цільових функцій?

3. У чому полягає суть підходу до формування множини Парето на основі взаємного узгодження області визначення і множини значень цільових функцій?

4. Які фактори і дії характеризують суперечливість цілей під час створення нового виробу?

5. За яких обмежень і припущень можна знайти раціональний компроміс між суперечливими цілями під час створення нового виробу?

6. У чому полягає суть побудови алгоритму формування множини Парето?

7. Чи є взаємозамінними підходи до формування множини Парето на основі узгодження лише області визначення або лише множини значень цільових функцій?

8. Чи є необхідність знаходити раціональний компроміс між суперечливими цілями під час розробки окремих виробів?

9. Які методи застосовуються при розв'язанні несумісних систем рівнянь?

10. У чому полягає суть двох протилежних підходів при побудові множини Парето?

5.5. ВАРІАНТИ ЗАВДАННЯ

Для наведених нижче варіантів застосовувати вибірки, що наведено у табл. 2.1—2.9, 3.1—3.4.

Варіант 1

1. Сформуванати систему рівнянь:

$$y_{1i}[q_0] - \Phi_{1i}(x_1, x_2[q_1], x_3[q_3]) = 0; \quad i = \overline{1, m}; \quad q_0 = [1, k_0];$$

5.5. Варіанти завдання

множина Парето

Місткість ковшу екскаватора, м ³	Вантажопідйомність вантажівки, т	Потужність бульдозера, к.с.	Вартість робіт, тис. грн	Тривалість робіт, год
[1,778; 3,898]	[2,367; 4,046]	[1,589; 1,953]	[16,119; 559,599]	[8,078; 20,374]

$$x_1^- = \text{Arg min}_{i \in [1, m]} \Phi_{1i}(x); \quad x_1^+ = \text{Arg max}_{i \in [1, m]} \Phi_{1i}(x);$$

$$x_1^- = \{x_{1j_1}^- \mid j_1 = \overline{1, n_1}\}; \quad x_1^+ = \{x_{1j_1}^+ \mid j_1 = \overline{1, n_1}\}.$$

2. Скоригувати показники $x_1 \in D_1^\pm$ при незмінних y, x_2, x_3 :

$$y \in B^*, \quad B^* = \{B_i^*, i = \overline{1, m}\}, \quad B_i^* = \{y_i \mid b_i^- \leq y_i \leq b_i^+, \quad i \in [1, m]\};$$

$$x_1 \in D_1^\pm, \quad D_1^\pm = \{x_1 \mid x_1 = \langle x_{1j_1}, j_1 = \overline{1, n_1} \rangle, \quad x_{1j_1}^- \leq x_{1j_1} \leq x_{1j_1}^+\};$$

$$x_2 \in D_2^*, \quad D_2^* = \{x_2 \mid x_2 = \langle x_{2j_2}, j_2 = \overline{1, n_2} \rangle, \quad d_{2j_2}^- \leq x_{2j_2} \leq d_{2j_2}^+\};$$

$$x_3 \in D_3^*, \quad D_3^* = \{x_3 \mid x_3 = \langle x_{3j_3}, j_3 = \overline{1, n_3} \rangle, \quad d_{3j_3}^- \leq x_{3j_3} \leq d_{3j_3}^+\}.$$

3. Перевірити виконання умов $D_1^\circ \subseteq D_1^\pm$:

$$(\forall j_1 = \overline{1, n_1} \rightarrow x_{1j_1}^- \geq d_{1j_1}^-) \wedge (\forall j_1 = \overline{1, n_1} \rightarrow x_{1j_1}^+ \leq d_{1j_1}^+) \Rightarrow D_1^\circ \subseteq D_1^\pm;$$

$$(\forall j_1 = \overline{1, n_1} \rightarrow x_{1j_1}^- \geq d_{1j_1}^-) \wedge (\forall j_1 = \overline{1, n_1} \rightarrow x_{1j_1}^+ \leq d_{1j_1}^+) \Rightarrow D_1^\circ \subseteq D_1^\pm;$$

$$(\exists j_1 \in [1, n_1] \rightarrow x_{1j_1}^- < d_{1j_1}^-) \vee (\exists j_1 \in [1, n_1] \rightarrow x_{1j_1}^+ > d_{1j_1}^+) \Rightarrow D_1^\circ \not\subseteq D_1^\pm;$$

$$D_1^\circ = \{x_1 \mid x_1 = \langle x_{1j_1}, j_1 = \overline{1, n_1} \rangle, \quad x_{1j_1}^- \leq x_{1j_1} \leq x_{1j_1}^+\}.$$

Варіант 2

1. Сформулювати систему рівнянь:

$$y_{2i}[q_1] - \Phi_{2i}(x_2, x_1[q_1], x_3[q_3]) = 0; \quad i = \overline{1, m}; \quad q_0 = [1, k_0].$$

2. Скоригувати показники $x_2 \in D_2^\pm$ при незмінних y, x_1, x_3 .

3. Перевірити виконання умов $D_2^\circ \subseteq D_2^\pm$:

$$y \in B^*, \quad B^* = \{B_i^*, i = \overline{1, m}\}, \quad B_i^* = \{y_i \mid b_i^- \leq y_i \leq b_i^+, \quad i \in [1, m]\};$$

$$x_1 \in D_1^*, \quad D_1^* = \{x_1 \mid x_1 = \langle x_{1j_1}, j_1 = \overline{1, n_1} \rangle, \quad d_{1j_1}^- \leq x_{1j_1} \leq d_{1j_1}^+\};$$

$$x_2 \in D_2^\pm, \quad D_2^\pm = \{x_2 \mid x_2 = \langle x_{2j_2}, j_2 = \overline{1, n_2} \rangle, \quad x_{2j_2}^- \leq x_{2j_2} \leq x_{2j_2}^+\};$$

$$x_3 \in D_3^*, \quad D_3^* = \{x_3 \mid x_3 = \langle x_{3j_3}, j_3 = \overline{1, n_3} \rangle, \quad d_{3j_3}^- \leq x_{3j_3} \leq d_{3j_3}^+\}.$$

Варіант 3

1. Сформуувати систему рівнянь:

$$y_{3i}[q_1] - \Phi_{3i}(x_3, x_2[q_2], x_1[q_1]) = 0; \quad i = \overline{1, m}.$$

2. Скоригувати обмеження на показники x_1, x_2, x_3, y на підставі співвідношень:

$$x_{1j_1}^- = d_{1j_1}^- - \Delta d_{1j_1}^-; \quad x_{1j_1}^+ = d_{1j_1}^+ + \Delta d_{1j_1}^+; \quad j_1 = \overline{1, n_1};$$

$$x_{2j_2}^- = d_{2j_2}^- - \Delta d_{2j_2}^-; \quad x_{2j_2}^+ = d_{2j_2}^+ + \Delta d_{2j_2}^+; \quad j_2 = \overline{1, n_2};$$

$$x_{3j_3}^- = d_{3j_3}^- + \Delta d_{3j_3}^+; \quad x_{3j_3}^+ = d_{3j_3}^+ - \Delta d_{3j_3}^-; \quad j_3 = \overline{1, n_3};$$

$$y_i^- = b_i^- - \Delta b_i^-; \quad y_i^+ = b_i^+ + \Delta b_i^+; \quad i = \overline{1, m},$$

при виконанні умов:

$$y \in B^\pm, \quad B^\pm = \{B_i^\pm, i = \overline{1, m}\}, \quad B_i^\pm = \{y_i \mid y_i^- \leq y_i \leq y_i^+, \quad i \in [1, m]\};$$

$$x_1 \in D_1^\pm, \quad D_1^\pm = \{x_1 \mid x_1 = \langle x_{1j_1}, j_1 = \overline{1, n_1} \rangle, x_{1j_1}^- \leq x_{1j_1} \leq x_{1j_1}^+\};$$

$$x_2 \in D_2^\pm, \quad D_2^\pm = \{x_2 \mid x_2 = \langle x_{2j_2}, j_2 = \overline{1, n_2} \rangle, x_{2j_2}^- \leq x_{2j_2} \leq x_{2j_2}^+\};$$

$$x_3 \in D_3^\pm, \quad D_3^\pm = \{x_3 \mid x_3 = \langle x_{3j_3}, j_3 = \overline{1, n_3} \rangle, x_{3j_3}^- \leq x_{3j_3} \leq x_{3j_3}^+\}.$$

3. Перевірити виконання умов $D_1^\circ \subseteq D_1^\pm, \quad D_2^\circ \subseteq D_2^\pm, \quad D_3^\circ \subseteq D_3^\pm$.

Варіант 4

1. Сформуувати систему рівнянь:

$$y_i[q_0] - \Phi_i(x_1, x_2, x_3[q_3]) = 0; \quad i = \overline{1, m}.$$

2. Скоригувати показники $x_1 \in D_1, \quad x_2 \in D_2$ при незмінних y, x_3 :

$$y \in B^*, \quad B^* = \{B_i^*, i = \overline{1, m}\}, \quad B_i^* = \{y_i \mid b_i^- \leq y_i \leq b_i^+, \quad i \in [1, m]\};$$

$$x_1 \in D_1^\pm, \quad D_1^\pm = \{x_1 \mid x_1 = \langle x_{1j_1}, j_1 = \overline{1, n_1} \rangle, x_{1j_1}^- \leq x_{1j_1} \leq x_{1j_1}^+\};$$

$$x_2 \in D_2^\pm, \quad D_2^\pm = \{x_2 \mid x_2 = \langle x_{2j_2}, j_2 = \overline{1, n_2} \rangle, x_{2j_2}^- \leq x_{2j_2} \leq x_{2j_2}^+\};$$

$$x_3 \in D_3^*, \quad D_3^* = \{x_3 \mid x_3 = \langle x_{3j_3}, j_3 = \overline{1, n_3} \rangle, d_{3j_3}^- \leq x_{3j_3} \leq d_{3j_3}^+\}.$$

3. Перевірити виконання умов $D_1^\circ \subseteq D_1^\pm, \quad D_2^\circ \subseteq D_2^\pm$.

Варіант 5

1. Сформулювати систему рівнянь:

$$y_i[q_0] - \Phi_i(x_1, x_3, x_2[q_2]) = 0; i = \overline{1, m}.$$

2. Скоригувати показники x_1, x_3 при незмінних y, x_2 :

$$y \in B^*, B^* = \{B_i^*, i = \overline{1, m}\}, B_i^* = \{y_i \mid b_i^- \leq y_i \leq b_i^+, i \in [1, m]\};$$

$$x_1 \in D_1^+, D_1^+ = \{x_1 \mid x_1 = \langle x_{1j_1}, j_1 = \overline{1, n_1} \rangle, x_{1j_1}^- \leq x_{1j_1} \leq x_{1j_1}^+\};$$

$$x_2 \in D_2^*, D_2^* = \{x_2 \mid x_2 = \langle x_{2j_2}, j_2 = \overline{1, n_2} \rangle, x_{2j_2}^- \leq x_{2j_2} \leq x_{2j_2}^+\};$$

$$x_3 \in D_3^+, D_3^+ = \{x_3 \mid x_3 = \langle x_{3j_3}, j_3 = \overline{1, n_3} \rangle, x_{3j_3}^- \leq x_{3j_3} \leq x_{3j_3}^+\}.$$

3. Перевірити виконання умов $D_1^\circ \subseteq D_1^\pm, D_3^\circ \subseteq D_3^\pm$.

Варіант 6

1. Сформулювати систему рівнянь:

$$y_i[q_0] - \Phi_i(x_2, x_3, x_1) = 0; i = \overline{1, m}.$$

2. Скоригувати показники x_2, x_3 при незмінних y, x_1 :

$$y \in B^*, B^* = \{B_i^*, i = \overline{1, m}\}, B_i^* = \{y_i \mid b_i^- \leq y_i \leq b_i^+, i \in [1, m]\};$$

$$x_1 \in D_1^*, D_1^* = \{x_1 \mid x_1 = \langle x_{1j_1}, j_1 = \overline{1, n_1} \rangle, x_{1j_1}^- \leq x_{1j_1} \leq x_{1j_1}^+\};$$

$$x_2 \in D_2^+, D_2^+ = \{x_2 \mid x_2 = \langle x_{2j_2}, j_2 = \overline{1, n_2} \rangle, x_{2j_2}^- \leq x_{2j_2} \leq x_{2j_2}^+\};$$

$$x_3 \in D_3^+, D_3^+ = \{x_3 \mid x_3 = \langle x_{3j_3}, j_3 = \overline{1, n_3} \rangle, x_{3j_3}^- \leq x_{3j_3} \leq x_{3j_3}^+\}.$$

3. Перевірити виконання умов $D_2^\circ \subseteq D_2^\pm, D_3^\circ \subseteq D_3^\pm$.

Варіант 7

- Сформулювати систему рівнянь:

$$y_i[q_0] - \Phi_i(x_2, x_3, x_1) = 0; i = \overline{1, m}.$$

2. Скоригувати показники x_1, x_2, x_3 при незмінних значеннях y . Скоригувати показники $x_1 \in D_1^+, x_2 \in D_1^+, x_3 \in D_2^+$ при незмінних значеннях y :

$$y \in B^*, B^* = \{B_i^*, i = \overline{1, m}\}, B_i^* = \{y_i \mid b_i^- \leq y_i \leq b_i^+, i \in [1, m]\};$$

$$x_1 \in D_1^+, D_1^+ = \{x_1 \mid x_1 = \langle x_{1j_1}, j_1 = \overline{1, n_1} \rangle, x_{1j_1}^- \leq x_{1j_1} \leq x_{1j_1}^+\};$$

$$x_2 \in D_2^+, D_2^+ = \{x_2 \mid x_2 = \langle x_{2j_2}, j_2 = \overline{1, n_2} \rangle, x_{2j_2}^- \leq x_{2j_2} \leq x_{2j_2}^+\};$$

$$x_3 \in D_3^{\pm}, \quad D_3^{\pm} = \{x_3 \mid x_3 = \langle x_{3j_3}, j_3 = \overline{1, n_3} \rangle, x_{3j_3}^- \leq x_{3j_3} \leq x_{3j_3}^+\}.$$

3. Перевірити виконання умов $D_1^{\circ} \subseteq D_1^{\pm}$, $D_2^{\circ} \subseteq D_2^{\pm}$, $D_3^{\circ} \subseteq D_3^{\pm}$.

Варіант 8

1. Сформувати систему рівнянь:

$$y_i[q_0] - \Phi_i(x_2, x_3, x_1) = 0; \quad i = \overline{1, m}.$$

2. Скоригувати обмеження на показники x_1, x_2, x_3, y на підставі співвідношень:

$$\begin{aligned} x_{1j_1}^- &= d_{1j_1}^- - \Delta d_{1j_1}^-; \quad x_{1j_1}^+ = d_{1j_1}^+ + \Delta d_{1j_1}^+; \quad j_1 = \overline{1, n_1}; \\ x_{2j_2}^- &= d_{2j_2}^- - \Delta d_{2j_2}^-; \quad x_{2j_2}^+ = d_{2j_2}^+ + \Delta d_{2j_2}^+; \quad j_2 = \overline{1, n_2}; \\ x_{3j_3}^- &= d_{3j_3}^- + \Delta d_{3j_3}^-; \quad x_{3j_3}^+ = d_{3j_3}^+ - \Delta d_{3j_3}^+; \quad j_3 = \overline{1, n_3}, \end{aligned}$$

при виконанні умов:

$$y \in B^{\pm}, \quad B^{\pm} = \{B_i^{\pm}, i = \overline{1, m}\}, \quad B_i^{\pm} = \{y_i \mid y_i^- \leq y_i \leq y_i^+, \quad i \in [1, m]\};$$

$$x_1 \in D_1^{\pm}, \quad D_1^{\pm} = \{x_1 \mid x_1 = \langle x_{1j_1}, j_1 = \overline{1, n_1} \rangle, x_{1j_1}^- \leq x_{1j_1} \leq x_{1j_1}^+\};$$

$$x_2 \in D_2^{\pm}, \quad D_2^{\pm} = \{x_2 \mid x_2 = \langle x_{2j_2}, j_2 = \overline{1, n_2} \rangle, x_{2j_2}^- \leq x_{2j_2} \leq x_{2j_2}^+\};$$

$$x_3 \in D_3^{\pm}, \quad D_3^{\pm} = \{x_3 \mid x_3 = \langle x_{3j_3}, j_3 = \overline{1, n_3} \rangle, x_{3j_3}^- \leq x_{3j_3} \leq x_{3j_3}^+\}.$$

3. Перевірити виконання умов $D_1^{\circ} \subseteq D_1^{\pm}$, $D_2^{\circ} \subseteq D_2^{\pm}$, $D_3^{\circ} \subseteq D_3^{\pm}$.

Варіант 9

1. Сформувати систему рівнянь:

$$y_i[q_0] - \Phi_i(x_2, x_3, x_1) = 0; \quad i = \overline{1, m}.$$

2. Скоригувати обмеження на показники x_2, x_3 на підставі співвідношень:

$$x_{2j_2}^- = d_{2j_2}^- - \Delta d_{2j_2}^-; \quad x_{2j_2}^+ = d_{2j_2}^+ + \Delta d_{2j_2}^+; \quad j_2 = \overline{1, n_2};$$

$$x_{3j_3}^- = d_{3j_3}^- + \Delta d_{3j_3}^-; \quad x_{3j_3}^+ = d_{3j_3}^+ - \Delta d_{3j_3}^+; \quad j_3 = \overline{1, n_3},$$

при незмінних значеннях показників $y \in B^*$, $x_1 \in D_1^*$:

$$y \in B^*, \quad B^* = \{B_i^*, i = \overline{1, m}\}, \quad B_i^* = \{y_i \mid b_i^- \leq y_i \leq b_i^+, \quad i \in [1, m]\};$$

$$x_1 \in D_1^*, \quad D_1^* = \{x_1 \mid x_1 = \langle x_{1j_1}, j_1 = \overline{1, n_1} \rangle, d_{1j_1}^- \leq x_{1j_1} \leq d_{1j_1}^+\};$$

$$x_2 \in D_2^{\pm}, \quad D_2^{\pm} = \{x_2 \mid x_2 = \langle x_{2j_2}, j_2 = \overline{1, n_2} \rangle, x_{2j_2}^{-} \leq x_{2j_2} \leq x_{2j_2}^{+}\};$$

$$x_3 \in D_3^{\pm}, \quad D_3^{\pm} = \{x_3 \mid x_3 = \langle x_{3j_3}, j_3 = \overline{1, n_3} \rangle, x_{3j_3}^{-} \leq x_{3j_3} \leq x_{3j_3}^{+}\}.$$

3. Перевірити виконання умов $D_1^{\circ} \subseteq D_1^{\pm}, D_2^{\circ} \subseteq D_2^{\pm}, D_3^{\circ} \subseteq D_3^{\pm}$.

Варіант 10

1. Сформувати систему рівнянь:

$$y_i[q_0] - \Phi_i(x_2, x_3, x_1) = 0; \quad i = \overline{1, m}.$$

2. Скоригувати обмеження на показники x_1, x_3 на підставі співвідношень:

$$x_{2j_2}^{-} = d_{2j_2}^{-} + \Delta d_{2j_2}^{+}; \quad x_{2j_2}^{+} = d_{2j_2}^{+} - \Delta d_{2j_2}^{-}; \quad j_2 = \overline{1, n_2};$$

$$x_{3j_3}^{-} = d_{3j_3}^{-} - \Delta d_{3j_3}^{-}; \quad x_{3j_3}^{+} = d_{3j_3}^{+} + \Delta d_{3j_3}^{+}; \quad j_3 = \overline{1, n_3},$$

при незмінних значеннях показників $y \in B^*, x_2 \in D_2^*$:

$$y \in B^*, \quad B^* = \{B_i^*, i = \overline{1, m}\}, \quad B_i^* = \{y_i \mid b_i^{-} \leq y_i \leq b_i^{+}, \quad i \in [1, m]\};$$

$$x_1 \in D_1^{\pm}, \quad D_1^{\pm} = \{x_1 \mid x_1 = \langle x_{1j_1}, j_1 = \overline{1, n_1} \rangle, x_{1j_1}^{-} \leq x_{1j_1} \leq x_{1j_1}^{+}\};$$

$$x_2 \in D_2^*, \quad D_2^* = \{x_2 \mid x_2 = \langle x_{2j_2}, j_2 = \overline{1, n_2} \rangle, d_{2j_2}^{-} \leq x_{2j_2} \leq d_{2j_2}^{+}\};$$

$$x_3 \in D_3^*, \quad D_3^* = \{x_3 \mid x_3 = \langle x_{3j_3}, j_3 = \overline{1, n_3} \rangle, d_{3j_3}^{-} \leq x_{3j_3} \leq d_{3j_3}^{+}\}.$$

3. Перевірити виконання умов $D_1^{\circ} \subseteq D_1^{\pm}, D_2^{\circ} \subseteq D_2^{\pm}, D_3^{\circ} \subseteq D_3^{\pm}$.

Варіант 11

1. Сформувати систему рівнянь:

$$y_i[q_0] - \Phi_i(x_2, x_3, x_1) = 0; \quad i = \overline{1, m}.$$

2. Скоригувати обмеження на показники x_1, x_2 на підставі співвідношень:

$$x_{1j_1}^{-} = d_{1j_1}^{-} - \Delta d_{1j_1}^{+}; \quad x_{1j_1}^{+} = d_{1j_1}^{+} + \Delta d_{1j_1}^{-}; \quad j_1 = \overline{1, n_1};$$

$$x_{2j_2}^{-} = d_{2j_2}^{-} - \Delta d_{2j_2}^{-}; \quad x_{2j_2}^{+} = d_{2j_2}^{+} + \Delta d_{2j_2}^{+}; \quad j_2 = \overline{1, n_2},$$

при незмінних значеннях показників $y \in B^*, x_3 \in D_3^*$:

$$y \in B^*, \quad B^* = \{B_i^*, i = \overline{1, m}\}, \quad B_i^* = \{y_i \mid b_i^{-} \leq y_i \leq b_i^{+}, \quad i \in [1, m]\};$$

$$x_1 \in D_1^{\pm}, \quad D_1^{\pm} = \{x_1 \mid x_1 = \langle x_{1j_1}, j_1 = \overline{1, n_1} \rangle, x_{1j_1}^{-} \leq x_{1j_1} \leq x_{1j_1}^{+}\};$$

$$x_2 \in D_2^{\pm}, \quad D_2^{\pm} = \{x_2 \mid x_2 = \langle x_{2j_2}, j_2 = \overline{1, n_2} \rangle, x_{2j_2}^{-} \leq x_{2j_2} \leq x_{2j_2}^{+}\};$$

$$x_3 \in D_3^*, \quad D_3^* = \{x_3 \mid x_3 = \langle x_{3j_3}, j_3 = \overline{1, n_3} \rangle, d_{3j_3}^- \leq x_{3j_3} \leq d_{3j_3}^+ \}.$$

Перевірити виконання умов $D_1^\circ \subseteq D_1^\pm$, $D_2^\circ \subseteq D_2^\pm$, $D_3^\circ \subseteq D_3^\pm$.

Варіант 12

1. Сформулювати систему рівнянь:

$$y_i[q_0] - \Phi_i(x_2, x_3, x_1) = 0; \quad i = \overline{1, m}.$$

2. Скоригувати обмеження на показники x_2, x_3 на підставі співвідношень:

$$x_{1j_1}^- = d_{1j_1}^- - \Delta d_{1j_1}^+; \quad x_{1j_1}^+ = d_{1j_1}^+ + \Delta d_{1j_1}^+; \quad j_1 = \overline{1, n_1};$$

$$x_{2j_2}^- = d_{2j_2}^- - \Delta d_{2j_2}^-; \quad x_{2j_2}^+ = d_{2j_2}^+ + \Delta d_{2j_2}^+; \quad j_2 = \overline{1, n_2},$$

при незмінних значеннях показників $y \in B^*$, $x_1 \in D_1^*$:

$$y \in B^*, \quad B^* = \{B_i^*, i = \overline{1, m}\}, \quad B_i^* = \{y_i \mid b_i^- \leq y_i \leq b_i^+, \quad i \in [1, m]\};$$

$$x_1 \in D_1^*, \quad D_1^* = \{x_1 \mid x_1 = \langle x_{1j_1}, j_1 = \overline{1, n_1} \rangle, d_{1j_1}^- \leq x_{1j_1} \leq d_{1j_1}^+ \};$$

$$x_2 \in D_2^\pm, \quad D_2^\pm = \{x_2 \mid x_2 = \langle x_{2j_2}, j_2 = \overline{1, n_2} \rangle, x_{2j_2}^- \leq x_{2j_2} \leq x_{2j_2}^+ \};$$

$$x_3 \in D_3^\pm, \quad D_3^\pm = \{x_3 \mid x_3 = \langle x_{3j_3}, j_3 = \overline{1, n_3} \rangle, x_{3j_3}^- \leq x_{3j_3} \leq x_{3j_3}^+ \}.$$

3. Перевірити виконання умов $D_1^\circ \subseteq D_1^\pm$, $D_2^\circ \subseteq D_2^\pm$, $D_3^\circ \subseteq D_3^\pm$.

Варіант 13

1. Сформулювати систему рівнянь:

$$y_i[q_0] - \Phi_i(x_1, x_3, x_2) = 0; \quad i = \overline{1, m}.$$

2. Скоригувати обмеження на показники x_2, x_3 на підставі співвідношень:

$$x_{2j_2}^- = d_{2j_2}^- - \Delta d_{2j_2}^+; \quad x_{2j_2}^+ = d_{2j_2}^+ + \Delta d_{2j_2}^-; \quad j_2 = \overline{1, n_2};$$

$$x_{3j_3}^- = d_{3j_3}^- + \Delta d_{3j_3}^+; \quad x_{3j_3}^+ = d_{3j_3}^+ - \Delta d_{3j_3}^-; \quad j_3 = \overline{1, n_3},$$

при незмінних значеннях показників $y \in B^*$, $x_1 \in D_1^*$:

$$y \in B^*, \quad B^* = \{B_i^*, i = \overline{1, m}\}, \quad B_i^* = \{y_i \mid b_i^- \leq y_i \leq b_i^+, \quad i \in [1, m]\};$$

$$x_1 \in D_1^*, \quad D_1^* = \{x_1 \mid x_1 = \langle x_{1j_1}, j_1 = \overline{1, n_1} \rangle, d_{1j_1}^- \leq x_{1j_1} \leq d_{1j_1}^+ \};$$

$$x_2 \in D_2^\pm, \quad D_2^\pm = \{x_2 \mid x_2 = \langle x_{2j_2}, j_2 = \overline{1, n_2} \rangle, x_{2j_2}^- \leq x_{2j_2} \leq x_{2j_2}^+ \};$$

$$x_3 \in D_3^\pm, \quad D_3^\pm = \{x_3 \mid x_3 = \langle x_{3j_3}, j_3 = \overline{1, n_3} \rangle, x_{3j_3}^- \leq x_{3j_3} \leq x_{3j_3}^+ \}.$$

3. Перевірити виконання умов $D_1^\circ \subseteq D_1^\pm$, $D_2^\circ \subseteq D_2^\pm$, $D_3^\circ \subseteq D_3^\pm$.

Варіант 14

1. Сформувати систему рівнянь:

$$y_i[q_0] - \Phi_i(x_1, x_3, x_1) = 0; \quad i = \overline{1, m}.$$

2. Скоригувати обмеження на показники x_1, x_3 на підставі співвідношень:

$$\begin{aligned} x_{1j_1}^- &= d_{1j_1}^- - \Delta d_{1j_1}^+; \quad x_{1j_1}^+ = d_{1j_1}^+ + \Delta d_{1j_1}^-; \quad j_1 = \overline{1, n_1}; \\ x_{2j_2}^- &= d_{2j_2}^- - \Delta d_{2j_2}^+; \quad x_{2j_2}^+ = d_{2j_2}^+ + \Delta d_{2j_2}^-; \quad j_2 = \overline{1, n_2}, \end{aligned}$$

при незмінних значеннях показників $y \in B^*$, $x_2 \in D_2^*$:

$$\begin{aligned} y \in B^*, \quad B^* &= \{B_i^*, i = \overline{1, m}\}, \quad B_i^* = \{y_i \mid b_i^- \leq y_i \leq b_i^+, \quad i \in [1, m]\}; \\ x_1 \in D_1^\pm, \quad D_1^\pm &= \{x_1 \mid x_1 = \langle x_{1j_1}, j_1 = \overline{1, n_1} \rangle, x_{1j_1}^- \leq x_{1j_1} \leq x_{1j_1}^+\}; \\ x_2 \in D_2^*, \quad D_2^* &= \{x_2 \mid x_2 = \langle x_{2j_2}, j_2 = \overline{1, n_2} \rangle, d_{2j_2}^- \leq x_{2j_2} \leq d_{2j_2}^+\}; \\ x_3 \in D_3^\pm, \quad D_3^\pm &= \{x_3 \mid x_3 = \langle x_{3j_3}, j_3 = \overline{1, n_3} \rangle, x_{3j_3}^- \leq x_{3j_3} \leq x_{3j_3}^+\}. \end{aligned}$$

3. Перевірити виконання умов $D_1^\circ \subseteq D_1^\pm$, $D_2^\circ \subseteq D_2^\pm$, $D_3^\circ \subseteq D_3^\pm$.

Варіант 15

1. Сформувати систему рівнянь:

$$\begin{aligned} y_{1i}[q_1] - \Phi_{1i}(x_1, x_2[q_1], x_3[q_3]) &= 0; \quad i = \overline{1, m}; \quad q_0 = [1, k_0]. \\ x_1^- &= \text{Arg min}_{i \in [1, m]} \Phi_{1i}(x); \quad x_1^+ = \text{Arg max}_{i \in [1, m]} \Phi_{1i}(x); \\ x_1^- &= \{x_{1j_1}^- \mid j_1 = \overline{1, n_1}\}; \quad x_1^+ = \{x_{1j_1}^+ \mid j_1 = \overline{1, n_1}\}. \end{aligned}$$

2. Скоригувати обмеження на показники y, x_1 на підставі співвідношень:

$$\begin{aligned} y_i^- &= b_i^- - \Delta b_i^-; \quad y_i^+ = b_i^+ + \Delta b_i^+; \quad i = \overline{1, m}; \\ x_{1j_1}^- &= d_{1j_1}^- - \Delta d_{1j_1}^+; \quad x_{1j_1}^+ = d_{1j_1}^+ - \Delta d_{1j_1}^-; \quad j_1 = \overline{1, n_1}, \end{aligned}$$

при незмінних значеннях показників $x_2 \in D_2^*$, $x_3 \in D_3^*$:

$$\begin{aligned} y \in B^\pm, \quad B^\pm &= \{B_i^\pm, i = \overline{1, m}\}, \quad B_i^\pm = \{y_i \mid y_i^- \leq y_i \leq y_i^+, \quad i \in [1, m]\}; \\ x_1 \in D_1^\pm, \quad D_1^\pm &= \{x_1 \mid x_1 = \langle x_{1j_1}, j_1 = \overline{1, n_1} \rangle, x_{1j_1}^- \leq x_{1j_1} \leq x_{1j_1}^+\}; \\ x_2 \in D_2^*, \quad D_2^* &= \{x_2 \mid x_2 = \langle x_{2j_2}, j_2 = \overline{1, n_2} \rangle, d_{2j_2}^- \leq x_{2j_2} \leq d_{2j_2}^+\}; \end{aligned}$$

$$x_3 \in D_3^*, \quad D_3^* = \{x_3 \mid x_3 = \langle x_{3j_3}, j_3 = \overline{1, n_3} \rangle, d_{3j_3}^- \leq x_{3j_3} \leq d_{3j_3}^+ \}.$$

3. Перевірити виконання умов $D_1^* \subseteq D_1^\pm$, $D_2^* \subseteq D_2^\pm$, $D_3^* \subseteq D_3^\pm$.

Варіант 16

1. Сформувати систему рівнянь:

$$y_{li}[q_0] - \Phi_{li}(x_1, x_2[q_1], x_3[q_3]) = 0; \quad i = \overline{1, m}; \quad q_0 = [1, k_0];$$

$$x_1^- = \text{Arg min}_{i \in [1, m]} \Phi_{li}(x); \quad x_1^+ = \text{Arg max}_{i \in [1, m]} \Phi_{li}(x);$$

$$x_1^- = \{x_{1j_1}^- \mid j_1 = \overline{1, n_1}\}; \quad x_1^+ = \{x_{1j_1}^+ \mid j_1 = \overline{1, n_1}\}.$$

2. Скоригувати обмеження на показники y , x_2 на підставі співвідношень:

$$y_i^- = b_i^- - \Delta b_i^-; \quad y_i^+ = b_i^+ + \Delta b_i^+; \quad i = \overline{1, m};$$

$$x_{2j_2}^- = d_{2j_2}^- - \Delta d_{2j_2}^-; \quad x_{2j_2}^+ = d_{2j_2}^+ + \Delta d_{2j_2}^-; \quad j_2 = \overline{1, n_2},$$

при незмінних значеннях показників $x_1 \in D_1^*$, $x_3 \in D_3^*$:

$$y \in B^\pm, \quad B^\pm = \{B_i^\pm, i = \overline{1, m}\}, \quad B_i^\pm = \{y_i \mid y_i^- \leq y_i \leq y_i^+, i \in [1, m]\};$$

$$x_1 \in D_1^*, \quad D_1^* = \{x_1 \mid x_1 = \langle x_{1j_1}, j_1 = \overline{1, n_1} \rangle, d_{1j_1}^- \leq x_{1j_1} \leq d_{1j_1}^+ \};$$

$$x_2 \in D_2^\pm, \quad D_2^\pm = \{x_2 \mid x_2 = \langle x_{2j_2}, j_2 = \overline{1, n_2} \rangle, x_{2j_2}^- \leq x_{2j_2} \leq x_{2j_2}^+ \};$$

$$x_3 \in D_3^*, \quad D_3^* = \{x_3 \mid x_3 = \langle x_{3j_3}, j_3 = \overline{1, n_3} \rangle, d_{3j_3}^- \leq x_{3j_3} \leq d_{3j_3}^+ \}.$$

3. Перевірити виконання умов $D_1^* \subseteq D_1^\pm$, $D_2^* \subseteq D_2^\pm$, $D_3^* \subseteq D_3^\pm$.

Варіант 17

1. Сформувати систему рівнянь:

$$y_{li}[q_0] - \Phi_{li}(x_1, x_2[q_1], x_3[q_3]) = 0; \quad i = \overline{1, m}; \quad q_0 = [1, k_0];$$

$$x_1^- = \text{Arg min}_{i \in [1, m]} \Phi_{li}(x); \quad x_1^+ = \text{Arg max}_{i \in [1, m]} \Phi_{li}(x);$$

$$x_1^- = \{x_{1j_1}^- \mid j_1 = \overline{1, n_1}\}; \quad x_1^+ = \{x_{1j_1}^+ \mid j_1 = \overline{1, n_1}\}.$$

2. Скоригувати обмеження на показники y , x_3 на підставі співвідношень:

$$y_i^- = b_i^- - \Delta b_i^-; \quad y_i^+ = b_i^+ + \Delta b_i^+; \quad i = \overline{1, m};$$

$$x_{3j_3}^- = d_{3j_3}^- + \Delta d_{3j_3}^-; \quad x_{3j_3}^+ = d_{3j_3}^+ - \Delta d_{3j_3}^-; \quad j_3 = \overline{1, n_3},$$

при незмінних значеннях показників $x_1 \in D_1^*$, $x_3 \in D_3^*$:

$$y \in B^\pm, B^\pm = \{B_i^\pm, i = \overline{1, m}\}, B_i^\pm = \{y_i \mid y_i^- \leq y_i \leq y_i^+, i \in [1, m]\};$$

$$x_1 \in D_1^*, D_1^* = \{x_1 \mid x_1 = \langle x_{1j_1}, j_1 = \overline{1, n_1} \rangle, d_{1j_1}^- \leq x_{1j_1} \leq d_{1j_1}^+ \};$$

$$x_2 \in D_2^*, D_2^* = \{x_2 \mid x_2 = \langle x_{2j_2}, j_2 = \overline{1, n_2} \rangle, d_{2j_2}^- \leq x_{2j_2} \leq d_{2j_2}^+ \};$$

$$x_3 \in D_3^\pm, D_3^\pm = \{x_3 \mid x_3 = \langle x_{3j_3}, j_3 = \overline{1, n_3} \rangle, x_{3j_3}^- \leq x_{3j_3} \leq x_{3j_3}^+ \}.$$

3. Перевірити виконання умов $D_1^\circ \subseteq D_1^\pm$, $D_2^\circ \subseteq D_2^\pm$, $D_3^\circ \subseteq D_3^\pm$.

Варіант 18

1. Сформувати систему рівнянь:

$$y_{li}[q_0] - \Phi_{li}(x_1, x_2[q_1], x_3[q_3]) = 0; \quad i = \overline{1, m}; \quad q_0 = [1, k_0];$$

$$x_1^- = \text{Arg min}_{i \in [1, m]} \Phi_{li}(x); \quad x_1^+ = \text{Arg max}_{i \in [1, m]} \Phi_{li}(x);$$

$$x_1^- = \{x_{1j_1}^- \mid j_1 = \overline{1, n_1}\}; \quad x_1^+ = \{x_{1j_1}^+ \mid j_1 = \overline{1, n_1}\}.$$

2. Скоригувати обмеження на показники y, x_2, x_3 на підставі співвідношень:

$$y_i^- = b_i^- - \Delta b_i^-; \quad y_i^+ = b_i^+ + \Delta b_i^+; \quad i = \overline{1, m};$$

$$x_{2j_2}^- = d_{2j_2}^- - \Delta d_{2j_2}^-; \quad x_{2j_2}^+ = d_{2j_2}^+ + \Delta d_{2j_2}^-; \quad j_2 = \overline{1, n_2};$$

$$x_{3j_3}^- = d_{3j_3}^- + \Delta d_{3j_3}^+; \quad x_{3j_3}^+ = d_{3j_3}^+ - \Delta d_{3j_3}^-; \quad j_3 = \overline{1, n_3},$$

при незмінних значеннях показників $x_1 \in D_1^*$:

$$y \in B^\pm, B^\pm = \{B_i^\pm, i = \overline{1, m}\}, B_i^\pm = \{y_i \mid y_i^- \leq y_i \leq y_i^+, i \in [1, m]\};$$

$$x_1 \in D_1^*, D_1^* = \{x_1 \mid x_1 = \langle x_{1j_1}, j_1 = \overline{1, n_1} \rangle, d_{1j_1}^- \leq x_{1j_1} \leq d_{1j_1}^+ \};$$

$$x_2 \in D_2^\pm, D_2^\pm = \{x_2 \mid x_2 = \langle x_{2j_2}, j_2 = \overline{1, n_2} \rangle, x_{2j_2}^- \leq x_{2j_2} \leq x_{2j_2}^+ \};$$

$$x_3 \in D_3^\pm, D_3^\pm = \{x_3 \mid x_3 = \langle x_{3j_3}, j_3 = \overline{1, n_3} \rangle, x_{3j_3}^- \leq x_{3j_3} \leq x_{3j_3}^+ \}.$$

3. Перевірити виконання умов $D_1^\circ \subseteq D_1^\pm$, $D_2^\circ \subseteq D_2^\pm$, $D_3^\circ \subseteq D_3^\pm$.

Варіант 19

1. Сформувати систему рівнянь:

$$y_{li}[q_0] - \Phi_{li}(x_1, x_2[q_1], x_3[q_3]) = 0; \quad i = \overline{1, m}; \quad q_0 = [1, k_0];$$

$$x_1^- = \text{Arg min}_{i \in [1, m]} \Phi_{li}(x); \quad x_1^+ = \text{Arg max}_{i \in [1, m]} \Phi_{li}(x);$$

$$x_1^- = \{x_{1j_1}^- \mid j_1 = \overline{1, n_1}\}; \quad x_1^+ = \{x_{1j_1}^+ \mid j_1 = \overline{1, n_1}\}.$$

2. Скоригувати обмеження на показники y, x_1, x_3 на підставі співвідношень:

$$\begin{aligned} y_i^- &= b_i^- - \Delta b_i^-; \quad y_i^+ = b_i^+ + \Delta b_i^+; \quad i = \overline{1, m}; \\ x_{1j_1}^- &= d_{1j_1}^- - \Delta d_{1j_1}^-; \quad x_{1j_1}^+ = d_{1j_1}^+ - \Delta d_{1j_1}^+; \quad j_1 = \overline{1, n_1}; \\ x_{3j_3}^- &= d_{3j_3}^- + \Delta d_{3j_3}^+; \quad x_{3j_3}^+ = d_{3j_3}^+ - \Delta d_{3j_3}^-; \quad j_3 = \overline{1, n_3}, \end{aligned}$$

при незмінних значеннях показників $x_2 \in D_2^*$:

$$\begin{aligned} y &\in B^\pm, \quad B^\pm = \{B_i^\pm, i = \overline{1, m}\}, \quad B_i^\pm = \{y_i \mid y_i^- \leq y_i \leq y_i^+, i \in [1, m]\}; \\ x_1 &\in D_1^\pm, \quad D_1^\pm = \{x_1 \mid x_1 = \langle x_{1j_1}, j_1 = \overline{1, n_1} \rangle, x_{1j_1}^- \leq x_{1j_1} \leq x_{1j_1}^+\}; \\ x_2 &\in D_2^*, \quad D_2^* = \{x_2 \mid x_2 = \langle x_{2j_2}, j_2 = \overline{1, n_2} \rangle, d_{2j_2}^- \leq x_{2j_2} \leq d_{2j_2}^+\}; \\ x_3 &\in D_3^\pm, \quad D_3^\pm = \{x_3 \mid x_3 = \langle x_{3j_3}, j_3 = \overline{1, n_3} \rangle, x_{3j_3}^- \leq x_{3j_3} \leq x_{3j_3}^+\}. \end{aligned}$$

3. Перевірити виконання умов $D_1^\circ \subseteq D_1^\pm, D_2^\circ \subseteq D_2^\pm, D_3^\circ \subseteq D_3^\pm$.

Варіант 20

1. Сформувати систему рівнянь:

$$\begin{aligned} y_{1i}[q_0] - \Phi_{1i}(x_1, x_2[q_1], x_3[q_3]) &= 0; \quad i = \overline{1, m}; \quad q_0 = [1, k_0]; \\ x_1^- &= \text{Arg min}_{i \in [1, m]} \Phi_{1i}(x); \quad x_1^+ = \text{Arg max}_{i \in [1, m]} \Phi_{1i}(x); \\ x_1^- &= \{x_{1j_1}^- \mid j_1 = \overline{1, n_1}\}; \quad x_1^+ = \{x_{1j_1}^+ \mid j_1 = \overline{1, n_1}\}. \end{aligned}$$

2. Скоригувати обмеження на показники y, x_1, x_2 на підставі співвідношень:

$$\begin{aligned} y_i^- &= b_i^- - \Delta b_i^-; \quad y_i^+ = b_i^+ + \Delta b_i^+; \quad i = \overline{1, m}; \\ x_{1j_1}^- &= d_{1j_1}^- - \Delta d_{1j_1}^-; \quad x_{1j_1}^+ = d_{1j_1}^+ - \Delta d_{1j_1}^+; \quad j_1 = \overline{1, n_1}; \\ x_{3j_3}^- &= d_{3j_3}^- + \Delta d_{3j_3}^+; \quad x_{3j_3}^+ = d_{3j_3}^+ - \Delta d_{3j_3}^-; \quad j_3 = \overline{1, n_3}, \end{aligned}$$

при незмінних значеннях показників $x_3 \in D_3^*$:

$$\begin{aligned} y &\in B^\pm, \quad B^\pm = \{B_i^\pm, i = \overline{1, m}\}, \quad B_i^\pm = \{y_i \mid y_i^- \leq y_i \leq y_i^+, i \in [1, m]\}; \\ x_1 &\in D_1^\pm, \quad D_1^\pm = \{x_1 \mid x_1 = \langle x_{1j_1}, j_1 = \overline{1, n_1} \rangle, x_{1j_1}^- \leq x_{1j_1} \leq x_{1j_1}^+\}; \\ x_2 &\in D_2^\pm, \quad D_2^\pm = \{x_2 \mid x_2 = \langle x_{2j_2}, j_2 = \overline{1, n_2} \rangle, d_{2j_2}^- \leq x_{2j_2} \leq d_{2j_2}^+\}; \\ x_3 &\in D_3^*, \quad D_3^* = \{x_3 \mid x_3 = \langle x_{3j_3}, j_3 = \overline{1, n_3} \rangle, d_{3j_3}^- \leq x_{3j_3} \leq d_{3j_3}^+\}. \end{aligned}$$

3. Перевірити виконання умов $D_1^\circ \subseteq D_1^\pm, D_2^\circ \subseteq D_2^\pm, D_3^\circ \subseteq D_3^\pm$.